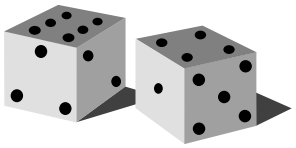
Chapitre 2
Analyse combinatoire

- Contexte et définition
- Principes Fondamentaux
- Formules classiques



Analyse combinatoire : Contexte et définition

Contexte : définition classique de la probabilité

- L'ensemble fondamental Ω est fini
- Les résultats de l'ensemble Ω sont équiprobables
- La probabilité d'un événement *E*, notée *P(E)*, est déterminée de la manière suivante :

$$P(E) = \frac{nombre\ de\ résultats\ \ favorables\ à\ E}{nombre\ de\ résultats\ de\ \Omega}$$

Définition

L'analyse combinatoire est un ensemble de formules qui ont pour but de dénombrer les différentes dispositions que l'on peut former à partir des éléments d'un ensemble fini.

Analyse combinatoire : contexte et définition

Définition

Une disposition est une collection d'éléments.
Une disposition peut être :

- Ordonnée ou non et
- Formée d'éléments Distincts ou non.

Disposition ordonnée ou non

- Les dispositions sont ordonnées, si deux dispositions contenant les mêmes éléments sont considérées comme différentes lorsque ces éléments sont placés dans un ordre différent.
- Les dispositions sont non ordonnées, si deux dispositions contenant les mêmes éléments sont considérées comme identiques quel que soit l'ordre dans lequel sont placés leur éléments.

Analyse combinatoire : contexte et définition

Exemples

- Dispositions Ordonnées ou non :
  - ✓ Les deux ensembles suivants : A0 = {a, b, c} et A1 = {c, b, a} sont deux dispositions non ordonnées.
  - ✓ Les deux mots suivants : M1 = abc et M2 = acb sont deux dispositions ordonnées.
- Dispositions formées d'éléments Distincts ou non :
  - ✓ La disposition suivante est formée d'éléments distincts : A0 = {1, 2, 3}.
  - ✓ La disposition suivante est formée d'éléments non distincts ou dupliqués : D0 = {1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 4 ; 3}.

Analyse combinatoire : notions générales

En analyse combinatoire, il est important de distinguer deux principes fondamentaux :

1. **Le principe de multiplication** : Si une opération A peut être effectuée de **m** façons, et si après que A a été effectuée, une deuxième opération B peut être effectuée de **n** façons, alors les deux opérations successives peuvent être effectuées de **m** × **n** façons.
2. **Le principe d'addition** : Si deux opérations A et B sont mutuellement exclusives et s'il y a **m** façons de réaliser A et **n** façons de réaliser B, alors il y a **m + n** façons de réaliser l'une ou l'autre de ces deux opérations.

Analyse combinatoire : Exemples

Exemple 1

Dans une organisation, deux postes différents doivent être comblés. Cinq personnes ont posé leur candidature. De combien de façons différentes peut-on attribuer ces deux postes P1 et P2 ?

Réponse

Pour occuper le poste A, il y a cinq candidats possibles. Une fois que le poste A est comblé, il reste 4 candidats possibles pour combler le poste B.

Donc, il existe 5 X 4 = 20 façons différentes.

Opération B : combler le poste 2 une fois le poste 1 est comblé = 4 façons différentes

Opération A : combler le poste 1 = 5 façons différentes

Analyse combinatoire : Exemples

Exemple 2

De combien de façons peut-on distribuer deux prix différents parmi dix enfants si les deux prix peuvent être accordés à un même enfant ?

Réponse

Pour attribuer le prix 1, il y a 10 enfants candidats. Une fois que le prix 1 est attribué, tous les enfants, c'est-à-dire les 10, sont encore candidats pour le deuxième prix puisque le même enfant peut gagner deux prix.

Donc, il existe 10 X 10 = 100 façons différentes.

Opération B : attribuer le prix 2 une fois le prix 1 est attribué = 10 façons différentes

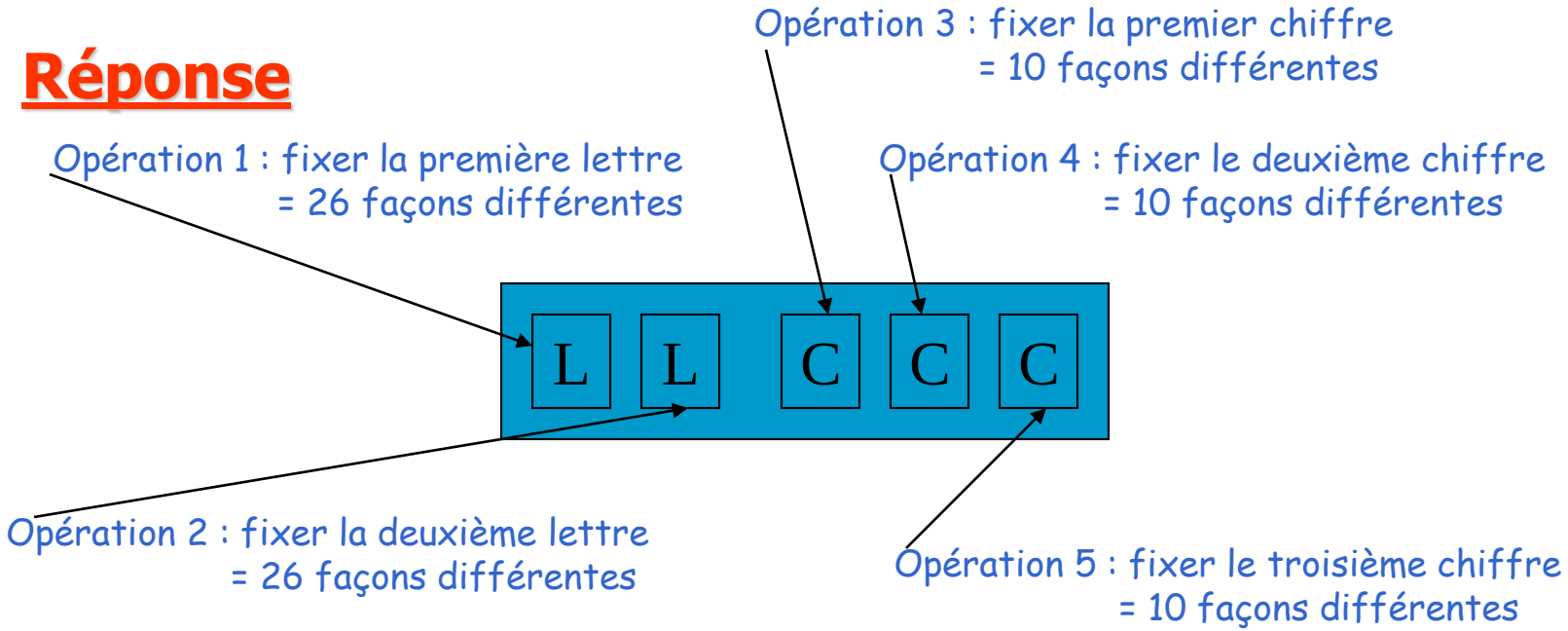
Opération A : attribuer le prix 1 = 10 façons différentes

Analyse combinatoire : Exemples

Exemple 3

Combien de plaques d'immatriculation peut-on fabriquer si les numéros de ces plaques comprennent deux lettres et trois chiffres ?

Réponse



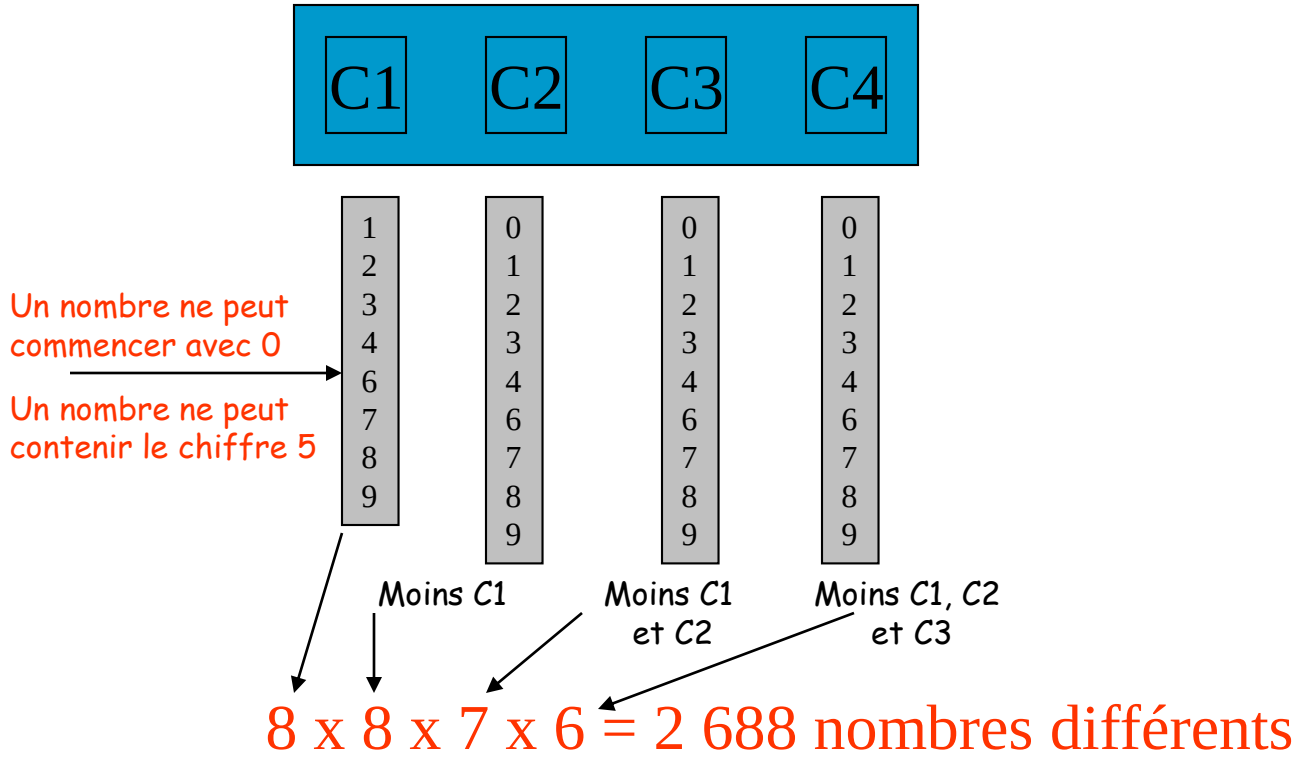
26 x 26 x 10 x 10 x 10 = 676 000 plaques différentes

Analyse combinatoire : Exemples

Exemple 4

Combien peut-on former de nombres de 4 chiffres différents qui ne contiennent pas le chiffre 5 ?

Réponse



Analyse combinatoire : Exemples

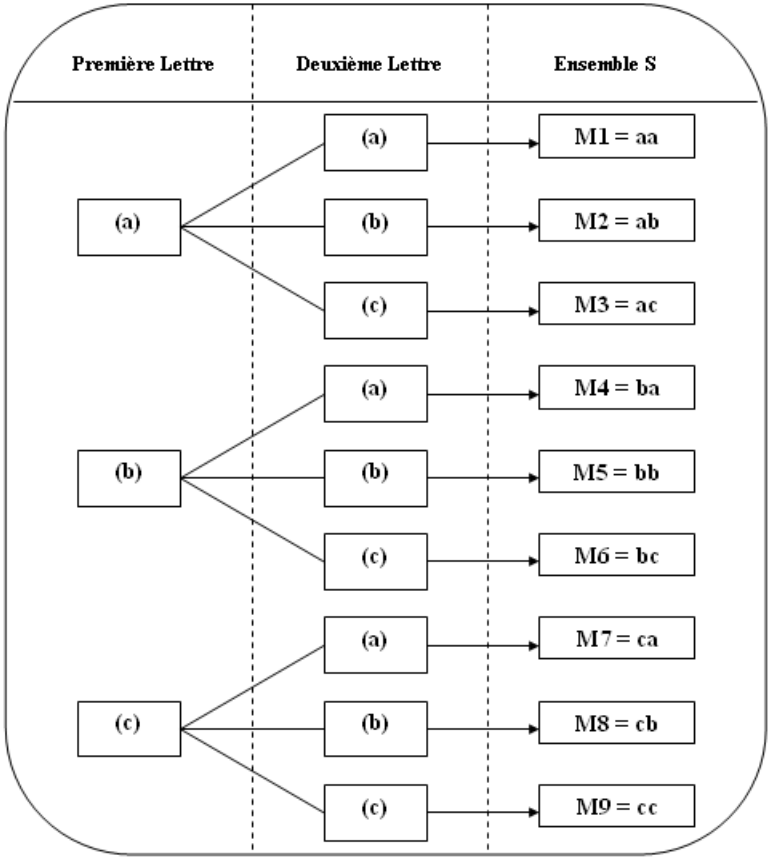
Représentation graphique pour énumérer les différentes dispositions possibles

Combien peut-on former de mots de 2 lettres dans l'ensemble S = {a, b, c} :

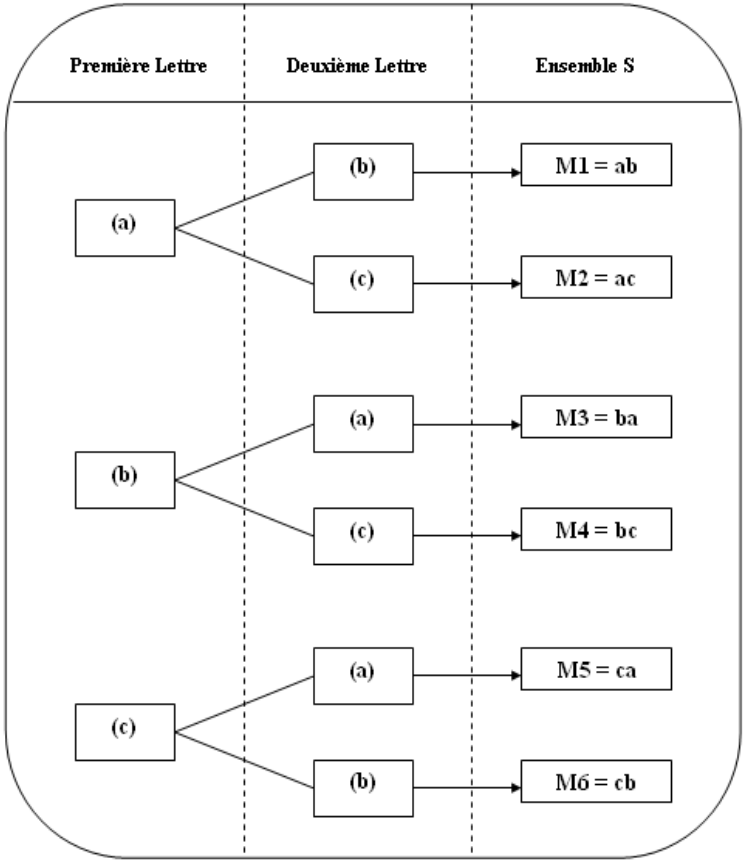
- Cas 1 : S'il n'y a aucune contrainte ?
- Cas 2 : Si les lettres dans un mot donné doivent être différents ?

Analyse combinatoire : Exemples

Représentation graphique pour énumérer les différentes solutions possibles



Cas 1



Cas 2

Analyse combinatoire : Exemples

Exemple 5

Combien de montants d'argent peut-on former avec une pièce de 1¢, 5¢, 10¢ et 25¢ si l'on ne peut utiliser plus de deux de ces quatre pièces ?

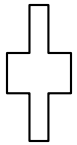
Réponse

Pour former les montants, on peut utiliser :

- Soit un pièce (opération A) ;
- Soit deux pièces (opération B).

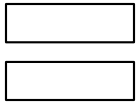
M1 = 1¢
M2 = 5¢
M3 = 10¢
M4 = 25¢

Opération A



M5 = 1¢ + 5¢
M6 = 1¢ +10¢
M7 = 1¢ + 25¢
M8 = 5¢ + 10¢
M9 = 5¢ + 25¢
M10 = 10¢ + 25¢

Opération B



10 montants possibles

Analyse combinatoire : Exemples

Exemple 6

De combien de façons peut-on partager 3 volumes (V1, V2, V3) différents entre 2 personnes (A, B) si l'on doit en attribuer au moins un à chacune d'elles ?

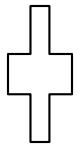
Réponse

Pour partager les volumes, on peut :

- Soit donner 1 volume à la première personne A et deux à B (opération 1) ;
- Soit donner 2 volume à la personne A et 1 seul volume à B (opération 2).

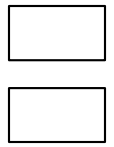
P1 = (A, V1) et (B, V2, V3)
P2 = (A, V2) et (B, V1, V3)
P3 = (A, V3) et (B, V2, V1)

Opération 1



P4 = (A, V1, V2) et (B, V3)
P5 = (A, V1, V3) et (B, V2)
P6 = (A, V2, V3) et (B, V1)

Opération 2



6 partages possibles

Analyse combinatoire : notions générales

La notion factorielle : Définition

On désigne par factorielle n et l'on note n!, le produit des n premiers entiers positifs.

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$$

Par convention, on a $0! = 1$

Exemples :

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

Règle de simplification

Calculer 10!/6! ?

Réponse : $10!/6! = (10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!) / 6! = 5040$

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Définition

Soit un ensemble Ω de n éléments distincts ; on appelle arrangement sans répétitions une disposition ordonnée de r éléments distincts choisis parmi les n éléments de Ω. Le nombre de ces dispositions est le suivant :

$$A_r^n = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Exemple explicatif

Soit un ensemble Ω = {a, b, c, d}, on cherche l'ensemble de toutes les dispositions ordonnées de 2 éléments distincts.

Réponse

D1 = (a ; b)
D2 = (a ; c)
D3 = (a ; d)
D4 = (b ; c)
D5 = (b ; d)
D6 = (c ; d)



D7 = (b ; a)
D8 = (c ; a)
D9 = (d ; a)
D10 = (c ; b)
D11 = (d ; b)
D12 = (d ; c)

$$A_2^4 = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12$$

Étape 1 : On cherche tout d'abord tous les sous-ensembles de 2 éléments qu'on peut construire à partir de Ω

Étape 2 : On cherche ensuite pour chaque sous-ensemble les différentes dispositions ordonnées qu'on peut avoir

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Exemple 1

Dans une compétition de patinage artistique, trois médailles (or, argent, bronze) sont convoitées par douze candidates. De combien de façons l'attribution de ces médailles peut-elle se faire s'il ne peut y avoir d'ex æquo ?

Réponse

- **Rq1 :** chaque candidat ne peut avoir qu'une seule médaille.
- **Rq2 :** une médaille ne peut être attribuer qu'un seul candidat puisque il ne peut y avoir d'ex æquo.

$$12 \times 11 \times 10 = 1320$$

Méthode 1 : principe de multiplication

$$A_3^{12} = \frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9!}{9!} = 1320$$

Méthode 2 : Arrangement

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Exemple 2

Dans un groupe on compte 18 filles et 13 garçons. On veut former un comité exécutif de quatre membres pour remplir les postes de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier. De combien de façons peut-on former ce comité :

a) s'il n'y a pas de contrainte ?

b) si les postes de président et de secrétaire doivent être occupés par une fille et les autres postes par un garçon ?

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Réponse

a) S'il n'y a pas de contrainte ?

Méthode 1 : principe de multiplication

$$31 \times 30 \times 29 \times 28 = 755160$$

Méthode 2 : Arrangement

$$A_4^{31} = \frac{31!}{(31-4)!} = \frac{31 \times 30 \times 29 \times 28 \times 27!}{27!} = 755160$$

b) Si les postes du président et du secrétaire doivent être occupés une fille et les autres postes par un garçon ?

Méthode 1 : principe de multiplication

$$18 \times 13 \times 17 \times 12 = 47736$$

Méthode 2 : Arrangement

$$A_2^{18} \times A_2^{13} = \frac{18!}{(18-2)!} \times \frac{13!}{(13-2)!} = 18 \times 17 \times 13 \times 12 = 47736$$

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Exemple 3

Les étudiants d'une classe doivent élire un exécutif de 4 membres parmi 9 candidats. Chaque votant doit voter pour 4 candidats différents en indiquant l'ordre de ses préférences. De combien de manière peut-on remplir son bulletin de vote ?

Réponse

Méthode 1 : principe de multiplication

$$9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3024$$

Méthode 2 : Arrangement

$$A_4^9 = \frac{9!}{(9-4)!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5!} = 3024$$

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

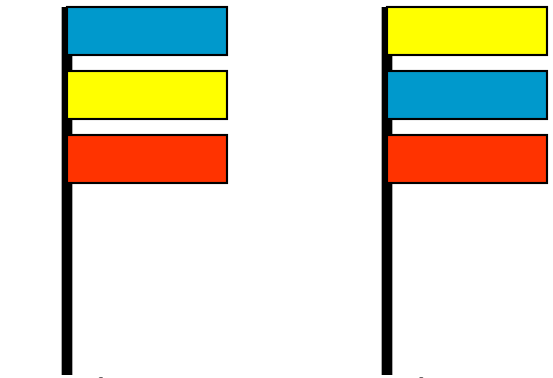
Exemple 4

Combien de signal un navire peut-il lancer en distribuant, sur un mât vertical, au plus 5 drapeaux de couleurs différentes ?

Réponse

Rq1 : un mât vertical peut comporter 1, 2, 3, 4 ou 5 drapeaux.

Rq2 : deux signaux sont considérés différents s'ils sont constitués des mêmes drapeaux (ou couleurs) et que ces derniers ne sont pas dans le même ordre.



Signal 1 ≠ Signal 2

Méthode : Arrangement

$$A_5^5 + A_4^5 + A_3^5 + A_2^5 + A_1^5 =$$

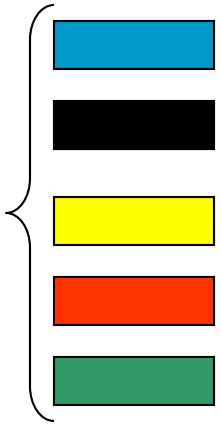
$$\frac{5!}{(5-5)!} + \frac{5!}{(5-4)!} + \frac{5!}{(5-3)!} + \frac{5!}{(5-2)!} + \frac{5!}{(5-1)!} =$$

$$120+120+60+20+5=325$$

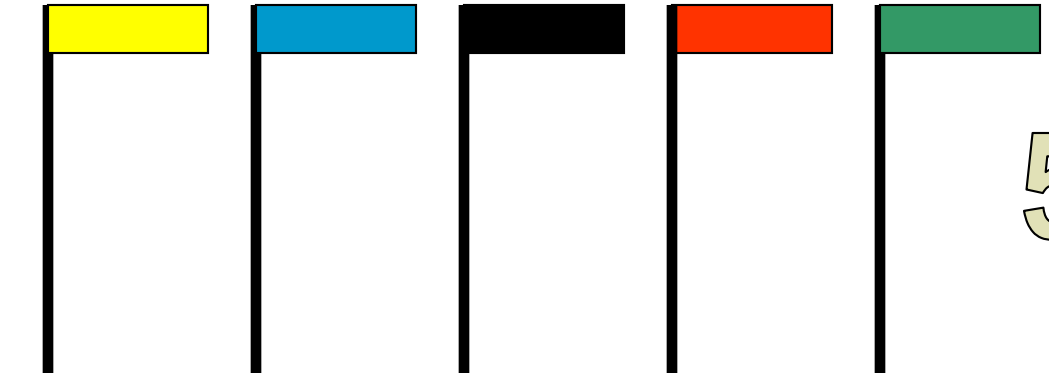
Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

Explication

Supposons qu'on a les 5 couleurs suivants :



Si le mât comporte un seul drapeau, combien de signaux peut-on avoir ?



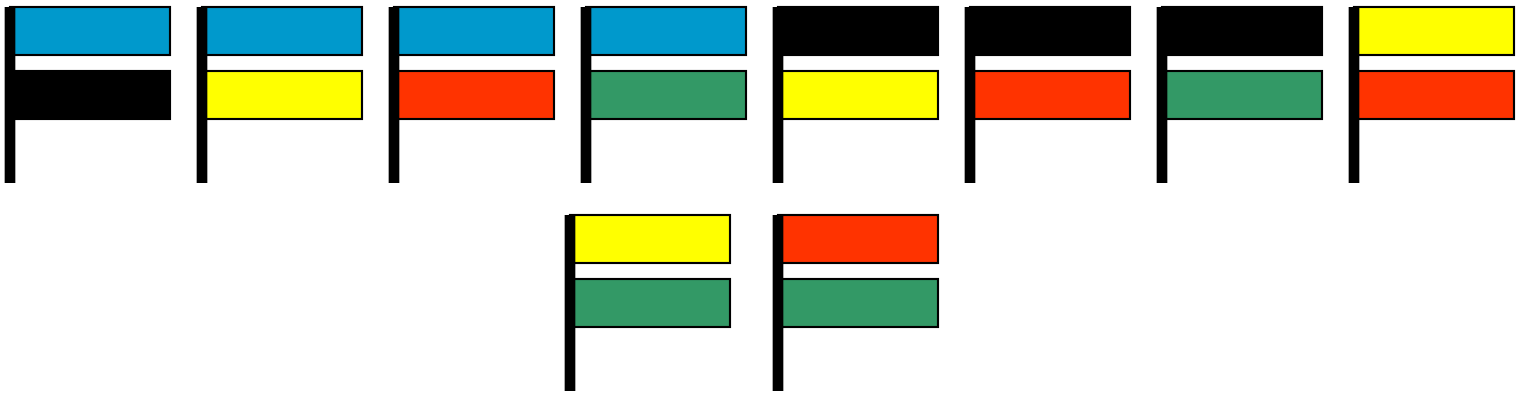
Signal 1 Signal 2 Signal 3 Signal 4 Signal 5

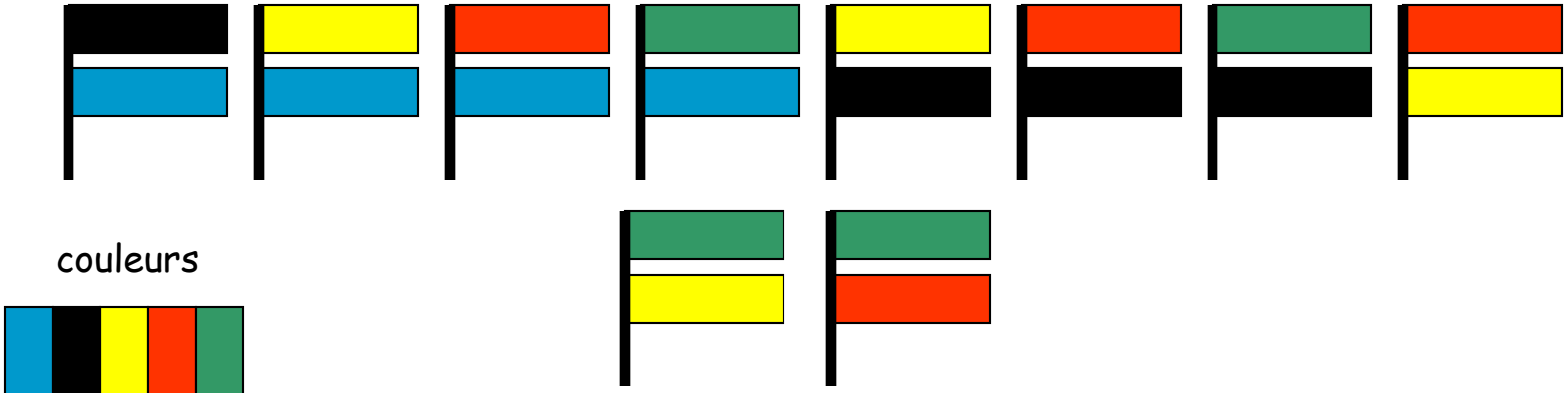
5 signaux

Analyse combinatoire : Arrangement sans répétition

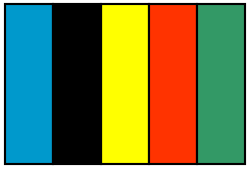
Explication…

Si le mât comporte deux drapeaux, combien de signaux peut-on avoir ?





couleurs



20 signaux

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Définition

Soit un ensemble A de n éléments distincts ; une permutation sans répétitions de ces n éléments est un arrangement sans répétitions de ces n éléments pris n à la fois.

Une permutation sans répétition de n éléments n'est qu'une façon particulière d'ordonner ces éléments. Ainsi le nombre de permutations est déterminé de la manière suivante :

$$P_n = A_n^n = n!$$

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

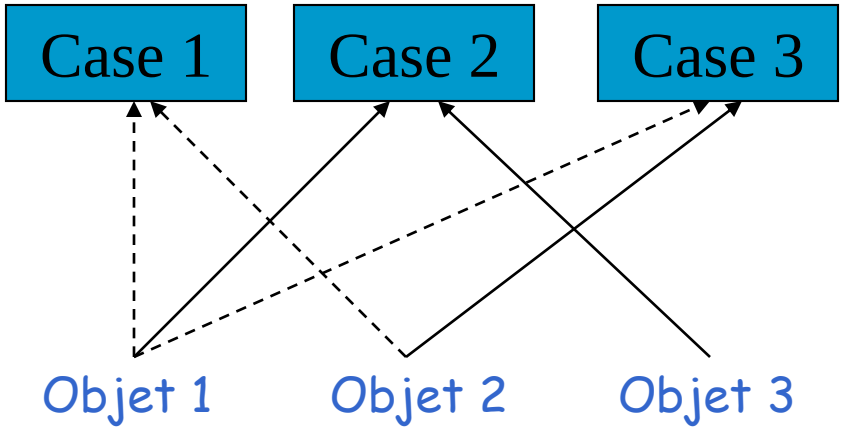
Exemple explicatif

Soit un ensemble A = {a, b, c}, on cherche toutes les dispositions ordonnées de ces 3 lettres.

Réponse

D1 = (a ; b ; c)
D2 = (a ; c ; b)
D3 = (b ; a ; c)
D4 = (b ; c ; a)
D5 = (c ; a ; b)
D6 = (c ; b ; a)

$$A_3^3 = \frac{3!}{0!} = \frac{3\times 2}{1} = 6 = P_3 = 3! = 3\times 2\times 1$$



3 possibilités
Case 1
Case 2
Case 3

2 possibilités
Case 1
Case 3

1 possibilité
Case 1

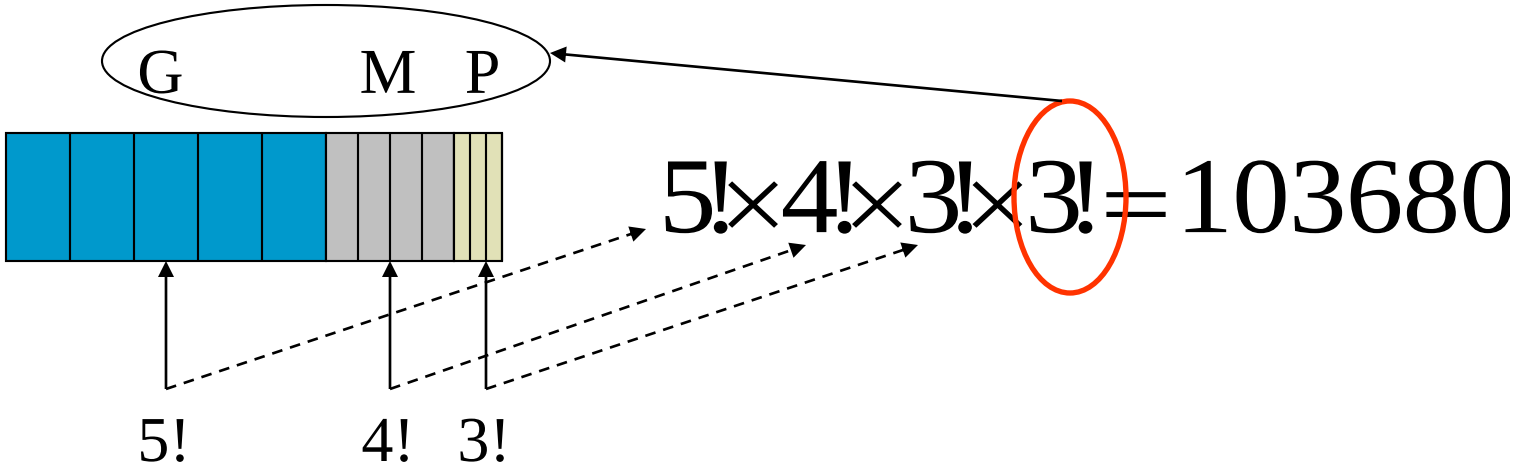
3X2X1=6

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Exemple 1

Calculer le nombre de possibilités qu'il y a de ranger sur une étagère de bibliothèque 5 gros livres, 4 livres de grosseur moyen et 3 livres beaucoup plus minces. Sachant que les livres de même dimension sont placés les uns à coté des autres.

Réponse



Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Exemple 2

a) De combien de façons différentes, 3 garçons et 2 filles peuvent-ils prendre place sur un banc comprenant 5 places ?

b) De combien de façons différentes, peuvent-ils s'assoire si les garçons s'assoient les uns à coté des autres et s'il en est de même pour les filles ?

c) De combien de façons différentes, peuvent-ils s'assoire si seulement les filles s'assoient l'une à coté de l'autre ?

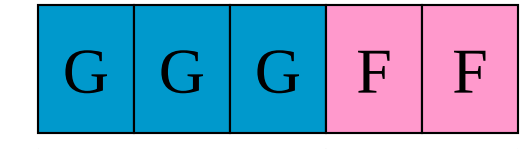
Réponse

a) 5! = 120 façons différentes.

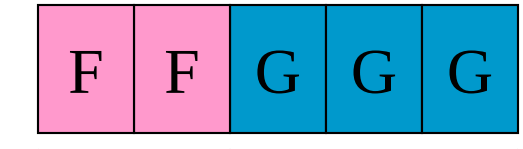
b) Il a deux façons de distribuer les personnes selon le sexe : GGGFF ou FFGGG. Cherchons pour chacun de ces deux cas le nombre de façons possibles pour s'assoire.

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Réponse exemple 2 …



3! × 2! = 12 façons différentes



2! × 3! = 12 façons différentes

24 façons différentes

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Réponse exemple 2 …

c) Il y a quatre façons différentes pour que les filles s'assoient l'une à coté de l'autre

Cas 1 | F | F | G | G | G | 2! × 3! = 12 façons différentes



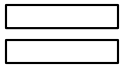
Cas 2 | G | F | F | G | G | 2! × 3! = 12 façons différentes



Cas 3 | G | G | F | F | G | 2! × 3! = 12 façons différentes



Cas 4 | G | G | G | F | F | 2! × 3! = 12 façons différentes



48 façons différentes

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Exemple 3

Dans le cadre d'un jeu, il faut placer sur une rangée de cinq sièges cinq enfants dont Anne et Pierre. Trouvons le nombre de façons de procéder :

a) s'il n'y a pas de contrainte ?
b) si Anne et Pierre doivent être assis côte à côte ?
c) si Anne et Pierre ne doivent pas être assis côte à côte ?

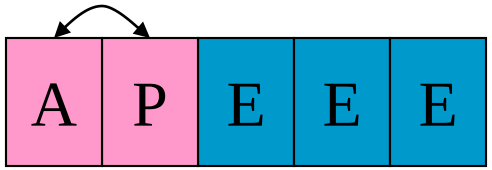
Réponse

a) 5! = 120 façons différentes.
b) Il y a quatre façons pour que Anne et pierre s'assoient l'un à coté de l'autre : APEEE, EAPEE, EEAPE ou EEEAP.

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

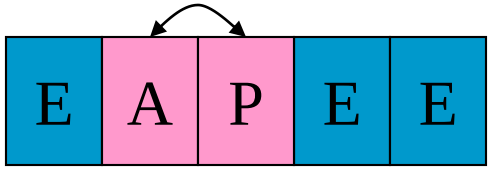
Réponse exemple ...

Cas 1



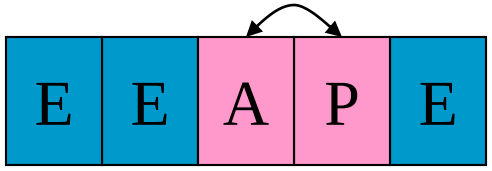
2! × 3! = 12 façons différentes

Cas 2



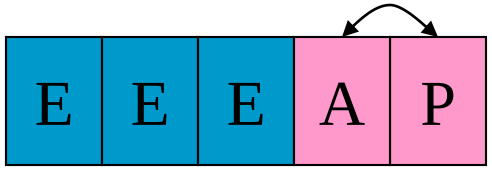
2! × 3! = 12 façons différentes

Cas 3



2! × 3! = 12 façons différentes

Cas 4



2! × 3! = 12 façons différentes

48 façons différentes

Analyse combinatoire : Permutation sans répétition

Réponse exemple ...

c) Le nombre de façons pour que Anne et pierre ne soient pas assis l'un à coté de l'autre est le suivant :

$$5! - 48 = 120 - 48 = 72 \text{ façons différentes}$$

Le nombre total de permutations pour que Anne soit à coté de Pierre

Le nombre total de permutations

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Définition

Soit un ensemble A de n éléments distincts ; toute disposition non-ordonnée de r éléments distincts ($r \leq n$) choisis dans A est une combinaison sans répétitions de n éléments pris r à la fois.

Une combinaison sans répétition est le nombre de sous-ensembles de cardinalité r qu'on peut construire à partir d'un ensemble A de cardinalité n. Ce nombre est déterminé de la manière suivante :

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{A_r^n}{r!}$$

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Exemple explicative

Soit un ensemble A = {a, b, c, d}, on cherche tous les sous-ensembles de cardinalité 2 qu'on peut construire à partir de l'ensemble A.

Réponse

SE1 = {a, b}
SE2 = {a, c}
SE3 = {a, d}
SE4 = {b, c}
SE5 = {b, d}
SE6 = {c, d}

$$C_2^4 = \frac{4!}{2! \times (4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = 6$$

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Exemple 1

Dans une université, il y a 5 économistes et 6 sociologues. On doit former un comité composé de 3 économistes et de 3 sociologues. Combien de comités différentes pourrait-on former si :

a) Tous peuvent y participer
b) Un économiste ne peut y participer
c) Deux sociologues doivent absolument faire partie de ce comité.

Réponse

a) $$C_3^5 \times C_3^6 = \frac{5!}{3! \times (5-3)!} \times \frac{6!}{3! \times (6-3)!} = 200$$

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Réponse exemple 1 …

b) $$C_3^4 \times C_3^6 = \frac{4!}{3! \times (4-3)!} \times \frac{6!}{3! \times (6-3)!} = 80$$

c) $$C_3^5 \times C_1^4 = \frac{5!}{3! \times (5-3)!} \times \frac{4!}{1! \times (4-1)!} = 40$$

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Exemple 2

De combien de façons on peut sélectionner 4 personnes d'un groupe de 5 couples mariés :

a) S'il doit y avoir deux hommes et deux femmes ?
b) Si le mari et son épouse ne peuvent être choisis ?

Réponse

a) $C_2^5 \times C_2^5 = \left(\frac{5!}{2! \times (5-2)!}\right)^2 = 100$

b) Il y a cinq cas :

Cas1 : choisir 4 homme et aucune femme **OU**

Cas2 : choisir 3 hommes et une femme qui n'est pas l'épouse d'aucun de ces derniers **OU**

Cas3 : choisir 2 hommes et 2 femmes qui ne sont pas épouses d'aucun de ces derniers **OU**

Cas4 : choisir un homme et 3 femmes qui ne sont pas l'épouse de ce dernier **OU**

Cas5 : choisir 4 femmes et aucun homme

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Réponse exemple 2 …

Cas1 : choisir 4 homme et aucune femme **OU**

$$C_4^5 \times C_0^5 = 5$$

Cas2 : choisir 3 hommes et une femme qui n'est pas l'épouse d'aucun de ces derniers **OU**

$$C_3^5 \times C_1^{5-3} = 20$$

Cas3 : choisir 2 hommes et 2 femmes qui ne sont pas épouses d'aucun de ces derniers **OU**

$$C_2^5 \times C_2^{5-2} = 30$$

Cas4 : choisir un homme et 3 femmes qui ne sont pas l'épouse de ce dernier **OU**

$$C_1^5 \times C_3^{5-1} = 20$$

Cas5 : choisir 4 femmes et aucun homme

$$C_0^5 \times C_4^5 = 5$$

$5 + 20 + 30 + 20 + 5 = 80$ façons différentes

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Exemple 3

Un club est composé de cinq couples de gens mariés. Afin d'organiser un tournoi, il faut choisir un comité de quatre membres. De combien de façons ce comité peut-il être constitué :

a) s'il n'y a pas de contrainte ?
b) si les femmes doivent être représentées ?

Réponse

a) $$C_4^{10} = \frac{10!}{4! \times (10-4)!} = 210$$

b) $$\underbrace{C_1^5 \times C_3^5}_{\text{Une femme}} + \underbrace{C_2^5 \times C_2^5}_{\text{2 femmes}} + \underbrace{C_3^5 \times C_1^5}_{\text{3 femmes}} + \underbrace{C_4^5 \times C_0^5}_{\text{4 femmes}} = 205$$

Analyse combinatoire : Combinaison sans répétition

Exemple 4 : LOTO 6-49

À la LOTO 6-49 le parieur doit faire une sélection de 6 numéros parmi les nombres de 1 à 49. De combien de façons peut-il faire une mise ?

Réponse

$$C_6^{49} = \frac{49!}{6! \times (49-6)!} = 13\ 983\ 816 \quad \text{façons différentes}$$